

BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

BẰNG PHẦN MỀM R

Chủ đề: Lý thuyết ước lượng tham số

Ước lượng điểm • Khoảng tin cậy • Cỡ mẫu tối thiểu

🕒 Thời gian: ~ 2 giờ (120 phút)

💻 Phần mềm: R (≥ 4.0) + RStudio

📄 Hình thức: Thực hành cá nhân / nhóm 2 người

🎯 Mục tiêu: Thực hành ước lượng trung bình và tỉ lệ tổng thể bằng R; đọc và giải thích kết quả

I. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau khi hoàn thành, sinh viên có khả năng:

- Phân biệt ước lượng điểm và ước lượng khoảng (khoảng tin cậy)
- Xác định và áp dụng đúng công thức z hoặc t tùy theo điều kiện mẫu
- Tính khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể (μ) trong các trường hợp khác nhau
- Tính khoảng tin cậy cho tỉ lệ tổng thể (p) và kiểm tra điều kiện áp dụng
- Xác định cỡ mẫu tối thiểu cho bài toán ước lượng
- Đọc và diễn giải kết quả đầu ra của R một cách chính xác

II. NHẮC LẠI LÝ THUYẾT CẦN THIẾT

2.1. Khoảng tin cậy là gì?

Khoảng tin cậy ($1 - \alpha$) là một khoảng giá trị được xây dựng từ dữ liệu mẫu, sao cho xác suất khoảng đó chứa tham số thực của tổng thể bằng đúng ($1 - \alpha$).

🔗 Ví dụ diễn giải: "Khoảng tin cậy 95% cho chiều cao trung bình là [167; 173] cm"

→ Nghĩa là: Nếu lặp lại thí nghiệm nhiều lần, khoảng này sẽ chứa μ thực trong khoảng 95% số lần lấy mẫu.

≠ Nghĩa là: Xác suất để μ nằm trong [167; 173] là 95% (vì μ là hằng số — hoặc trong hoặc ngoài khoảng, không có xác suất).

2.2. Sơ đồ chọn phương pháp ước lượng trung bình

Điều kiện	Phân phối dùng	Hàm R
σ^2 đã biết hoặc $n \geq 30$	$Z \sim N(0,1)$	qnorm() + tính tay
σ^2 chưa biết VÀ $n < 30$	$t \sim t(n-1)$	t.test()
Tỉ lệ p ($np \geq 5$ và $n(1-p) \geq 5$)	$Z \sim N(0,1)$	prop.test()

Giá trị tới hạn thường dùng:

Mức tin cậy ($1-\alpha$)	$z_{\alpha/2}$	$t_{\alpha/2}$ (n=15)	$t_{\alpha/2}$ (n=25)
90% ($\alpha = 0.10$)	1.645	1.761	1.711
95% ($\alpha = 0.05$)	1.960	2.145	2.064
99% ($\alpha = 0.01$)	2.576	2.977	2.797

```
# Tra gia tri toi han bang R
qnorm(0.975)      # z_{alpha/2} voi alpha=0.05 -> 1.96
qnorm(0.995)      # z_{alpha/2} voi alpha=0.01 -> 2.576
qt(0.975, df = 14) # t_{alpha/2} voi n=15, alpha=0.05 -> 2.145
qt(0.975, df = 24) # t_{alpha/2} voi n=25, alpha=0.05 -> 2.064
```

2.3. Công thức tổng hợp

► **Khoảng tin cậy cho trung bình (μ):**

(a) σ đã biết hoặc $n \geq 30$:

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \times \sigma / \sqrt{n} \quad (\sigma \text{ chưa biết thì thay bằng } s)$$

(b) σ chưa biết, $n < 30$ (phân phối chuẩn):

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \times s / \sqrt{n}$$

► **Khoảng tin cậy cho tỉ lệ (p):** Điều kiện: $n\hat{p} \geq 5$ và $n(1-\hat{p}) \geq 5$

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \times \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$$

► **Cỡ mẫu tối thiểu:**

$$\text{Ước lượng } \mu: n \geq (z_{\alpha/2} \times \sigma / E)^2$$

$$\text{Ước lượng } p: n \geq (z_{\alpha/2} / E)^2 \times \hat{p}(1-\hat{p}) \quad [\text{nếu chưa có } \hat{p}, \text{ dùng } 0.5]$$

E = sai số cho phép (margin of error)

III. NỘI DUNG THỰC HÀNH

PHẦN 1: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU (10 phút)

1.1. Tạo bộ dữ liệu thực hành

Bộ dữ liệu mô phỏng điều tra 50 sinh viên về điểm GPA và thói quen học tập:

```
set.seed(2024)

n <- 50
gpa <- round(rnorm(n, mean = 2.85, sd = 0.45), 2)
gpa <- pmin(pmax(gpa, 1.0), 4.0) # giới hạn trong [1.0, 4.0]
gio_tu_hoc <- round(rnorm(n, mean = 3.2, sd = 1.1), 1)
gio_tu_hoc <- pmax(gio_tu_hoc, 0)
co_lam_them <- sample(c(0, 1), n, replace = TRUE, prob = c(0.6, 0.4))
dung_thu_vien <- sample(c(0, 1), n, replace = TRUE, prob = c(0.45, 0.55))

sv <- data.frame(
  GPA = gpa,
  GioTuHoc = gio_tu_hoc,
  LamThem = co_lam_them, # 1 = có làm thêm
  DungThuVien = dung_thu_vien # 1 = thường xuyên dùng thu viên
)

# Kiểm tra nhanh
str(sv)
summary(sv)
```

1.2. Thống kê mô tả sơ bộ

```
# Các chỉ số cần dùng trong ước lượng
x_bar <- mean(sv$GPA) # Trung bình mẫu
s <- sd(sv$GPA) # Độ lệch chuẩn mẫu
n <- nrow(sv) # Số mẫu
se <- s / sqrt(n) # Sai số chuẩn (standard error)

cat('n =', n, '\n')
cat('x_bar =', round(x_bar, 4), '\n')
cat('s =', round(s, 4), '\n')
cat('se =', round(se, 4), '\n')

# Tỷ lệ sinh viên có làm thêm
p_hat <- mean(sv$LamThem) # = số người làm thêm / n
cat('p_hat (làm thêm) =', p_hat, '\n')
```

💡 Sai số chuẩn ($SE = s/\sqrt{n}$) đo lường mức độ biến động của trung bình mẫu $\bar{x}$.
SE càng nhỏ $\rightarrow$ ước lượng càng chính xác. Tăng n sẽ làm SE giảm.

PHẦN 2: ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH TỔNG THỂ (35 phút)

2.1. Trường hợp 1 — n lớn ($n \geq 30$), dùng phân phối Z

Với $n = 50 \geq 30$, ta có thể dùng phân phối chuẩn Z bất kể σ đã biết hay chưa.

```
# --- Cach 1: Tinh tay bang R ---
alpha <- 0.05
z      <- qnorm(1 - alpha/2)      # = 1.96
E      <- z * s / sqrt(n)         # Bien do sai so

lower_z <- x_bar - E
upper_z <- x_bar + E

cat('\n=== Khoảng tin cậy 95% cho GPA trung bình (phương pháp Z) ===\n')
cat('x_bar =', round(x_bar, 4), '\n')
cat('z_alpha2 =', round(z, 4), '\n')
cat('Bien do sai so E =', round(E, 4), '\n')
cat('Khoang tin cay: [', round(lower_z, 4), ';', round(upper_z, 4), ']\n')

# --- Cach 2: Dung t.test() (n lon -> ket qua gan nhu z) ---
ket_qua <- t.test(sv$GPA, conf.level = 0.95)
print(ket_qua)
```

Cách đọc kết quả t.test():

- '95 percent confidence interval: a b' → khoảng tin cậy [a; b]
- 'mean of x: ...' → ước lượng điểm $\bar{x}$
- 't = ..., df = ..., p-value = ...' → dành cho kiểm định (bài sau)
- Khi n lớn, t.test() và phương pháp Z cho kết quả gần như nhau.

2.2. Trường hợp 2 — n nhỏ ($n < 30$), σ chưa biết, dùng phân phối t

Giả sử chỉ lấy mẫu 12 sinh viên từ bộ dữ liệu. Phải dùng phân phối t vì $n < 30$.

```
# Lay mau nho n=12
set.seed(7)
mau_nho <- sv$GPA[sample(1:50, 12)]

n2      <- length(mau_nho)
xb2     <- mean(mau_nho)
s2      <- sd(mau_nho)

# --- Cach 1: Tinh tay ---
alpha2 <- 0.05
t_cv   <- qt(1 - alpha2/2, df = n2 - 1)  # gia tri toi han t
E2     <- t_cv * s2 / sqrt(n2)

cat('\n=== Khoảng tin cậy 95% (phương pháp t, n=12) ===\n')
cat('n =', n2, ' | x_bar =', round(xb2, 4), ' | s =', round(s2, 4), '\n')
cat('t_{alpha/2, df=11} =', round(t_cv, 4), '\n')
cat('E =', round(E2, 4), '\n')
cat('Khoang tin cay: [', round(xb2-E2, 4), ';', round(xb2+E2, 4), ']\n')

# --- Cach 2: t.test() ---
t.test(mau_nho, conf.level = 0.95)
```

💡 So sánh 2 trường hợp: Cùng mức tin cậy 95%, nhưng n nhỏ hơn sẽ cho khoảng tin cậy RỘNG hơn vì: (1) $t_{\alpha/2} > z_{\alpha/2}$, và (2) $SE = s/\sqrt{n}$ lớn hơn.
→ Tăng cỡ mẫu là cách hiệu quả nhất để thu hẹp khoảng tin cậy.

2.3. So sánh khoảng tin cậy ở các mức tin cậy khác nhau

Quan sát tác động của mức tin cậy $(1-\alpha)$ lên độ rộng khoảng tin cậy:

```
# Tính KTC với 3 mức tin cậy khác nhau
muc_tin_cay <- c(0.90, 0.95, 0.99)

cat('\n=== So sánh KTC ở các mức tin cậy (n=50) ===\n')
cat(sprintf('%-12s %-10s %-10s %-10s %-10s\n',
            'Mức TC', 'z_{\alpha/2}', 'Biên độ E', 'Can dưới', 'Can trên'))

for (conf in muc_tin_cay) {
  z_val <- qnorm(1 - (1-conf)/2)
  E_val <- z_val * s / sqrt(n)
  cat(sprintf('%-12s %-10.4f %-10.4f %-10.4f %-10.4f\n',
              paste0(conf*100, '%'), z_val, E_val,
              x_bar - E_val, x_bar + E_val))
}

# Vẽ trực quan độ rộng KTC
plot(NULL, xlim=c(2.4, 3.4), ylim=c(0.5, 3.5),
     main='Khoảng tin cậy ở các mức tin cậy khác nhau',
     xlab='GPA', ylab='', yaxt='n')
nhan <- c('90%', '95%', '99%')
mau <- c('#27ae60', '#2980b9', '#e74c3c')
for (i in seq_along(muc_tin_cay)) {
  z_i <- qnorm(1 - (1-muc_tin_cay[i])/2)
  E_i <- z_i * s / sqrt(n)
  segments(x_bar-E_i, i, x_bar+E_i, i, col=mau[i], lwd=4)
  points(x_bar, i, pch=19, col='black', cex=1.2)
  text(x_bar-E_i-0.03, i, nhan[i], adj=1, font=2, col=mau[i])
}
abline(v=x_bar, lty=2, col='gray50')
```

PHẦN 3: ƯỚC LƯỢNG TỈ LỆ TỔNG THỂ (25 phút)

3.1. Kiểm tra điều kiện và tính khoảng tin cậy cho p

Ước lượng tỉ lệ sinh viên đi làm thêm trong toàn bộ sinh viên (tổng thể).

```
# Thông kê mẫu
so_lam_them <- sum(sv$LamThem)
n_p <- nrow(sv)
p_hat <- so_lam_them / n_p

cat('Số sinh viên làm thêm:', so_lam_them, '/', n_p, '\n')
cat('Tỉ lệ mẫu p_hat =', round(p_hat, 4), '\n')

# Kiểm tra điều kiện áp dụng phân phối Z
```

```

dk1 <- n_p * p_hat
dk2 <- n_p * (1 - p_hat)
cat('n*p_hat =', dk1, '(can >= 5)\n')
cat('n*(1-p_hat) =', dk2, '(can >= 5)\n')
cat('Du dieu kien:', dk1 >= 5 & dk2 >= 5, '\n')

# --- Cách 1: Tính tay ---
z_p <- qnorm(0.975) # alpha = 0.05
se_p <- sqrt(p_hat * (1-p_hat) / n_p)
E_p <- z_p * se_p

cat('\n=== Khoảng tin cậy 95% cho tỉ lệ lam them ===\n')
cat('p_hat =', round(p_hat,4), '\n')
cat('SE(p) =', round(se_p, 4), '\n')
cat('Bien do E =', round(E_p, 4), '\n')
cat('KTC: [' , round(p_hat-E_p,4), ';', round(p_hat+E_p,4), ']\n')

```

3.2. Dùng prop.test() — hàm chuyên dụng cho tỉ lệ

```

# prop.test() tính KTC cho tỉ lệ
ket_qua_p <- prop.test(x = so_lam_them, # so 'thanh cong'
                       n = n_p,        # co mau
                       conf.level = 0.95,
                       correct = FALSE) # khong hieu chinh Yates

print(ket_qua_p)

# Trích xuất KTC
ktc_p <- ket_qua_p$conf.int
cat('\nKTC 95%: [' , round(ktc_p[1],4), ';', round(ktc_p[2],4), ']\n')

```

🔍 Cách đọc kết quả prop.test():

- '95 percent confidence interval: a b' → khoảng tin cậy [a; b] cho p
- 'sample estimates: p = ...' → ước lượng điểm $\hat{p}$
- correct = FALSE: dùng công thức chuẩn (phù hợp khi $np \geq 5$, $n(1-p) \geq 5$)
- correct = TRUE: thêm hiệu chỉnh Yates (an toàn hơn khi cỡ mẫu nhỏ)

3.3. So sánh khoảng tin cậy cho nhiều tỉ lệ

Tính và so sánh KTC 95% cho cả 2 tỉ lệ: sinh viên làm thêm và sinh viên dùng thư viện.

```

# Hàm tính KTC cho tỉ lệ (viết một lần, dùng nhiều lần)
ktc_tile <- function(x, n, conf = 0.95, ten = 'Ti lệ') {
  p_h <- x / n
  z_v <- qnorm(1 - (1-conf)/2)
  se_v <- sqrt(p_h * (1 - p_h) / n)
  E_v <- z_v * se_v
  cat(ten, ':\n')
  cat(' p_hat =', round(p_h,4), '| n =', n, '\n')
  cat(' KTC', conf*100, '%: [' , round(p_h-E_v,4),
      ';', round(p_h+E_v,4), ']\n\n')
}

ktc_tile(sum(sv$LamThem), nrow(sv), ten = 'Sinh vien lam them')
ktc_tile(sum(sv$DungThuVien), nrow(sv), ten = 'Sinh vien dung thu vien')

```

PHẦN 4: XÁC ĐỊNH CỠ MẪU TỐI THIỂU (15 phút)

4.1. Cỡ mẫu cho ước lượng trung bình

Bài toán: Muốn ước lượng GPA trung bình với sai số không quá $E = 0.1$ điểm, mức tin cậy 95%. Cần lấy tối thiểu bao nhiêu sinh viên?

```
# Co mau cho uoc luong trung binh
# n >= (z_{a/2} * sigma / E)^2
# Dung s cua mau hien co lam uoc tinh sigma

E_mu    <- 0.1          # Sai so cho phep
conf_mu <- 0.95
z_mu    <- qnorm(1 - (1-conf_mu)/2)
sigma_uc <- s           # Dung s de uoc tinh sigma

n_min_mu <- (z_mu * sigma_uc / E_mu)^2
n_min_mu <- ceiling(n_min_mu) # Lam tron len (luon luon lam tron len!)

cat('=== Co mau toi thieu - uoc luong trung binh ===\n')
cat('Sai so cho phep E =', E_mu, '\n')
cat('Muc tin cay      =', conf_mu*100, '%\n')
cat('z_{alpha/2}      =', round(z_mu,4), '\n')
cat('Uoc tinh sigma    =', round(sigma_uc,4), '\n')
cat('Co mau toi thieu  =', n_min_mu, 'sinh vien\n')

# Phan tich do nhay: E thay doi thi n thay doi the nao?
E_vals <- seq(0.05, 0.25, by=0.05)
n_vals <- ceiling((z_mu * sigma_uc / E_vals)^2)
data.frame(E = E_vals, n_toi_thieu = n_vals)
```

4.2. Cỡ mẫu cho ước lượng tỉ lệ

Bài toán: Muốn ước lượng tỉ lệ sinh viên làm thêm với sai số không quá 8%, mức tin cậy 95%. Tính cỡ mẫu trong 2 trường hợp.

```
E_p2    <- 0.08          # Sai so cho phep
conf_p  <- 0.95
z_p2    <- qnorm(1-(1-conf_p)/2)

# Truong hop A: Da co uoc tinh p_hat tu nghien cuu truoc
p_uoc <- p_hat           # Dung p_hat da tinh o Phan 3
n_min_A <- ceiling((z_p2/E_p2)^2 * p_uoc * (1-p_uoc))

# Truong hop B: Chua co uoc tinh -> dung p=0.5 (an toan nhât)
n_min_B <- ceiling((z_p2/E_p2)^2 * 0.5 * 0.5)

cat('=== Co mau toi thieu - uoc luong ti le ===\n')
cat('Sai so E =', E_p2, '| Muc TC =', conf_p*100, '%\n\n')
cat('TH A (co p_hat =', round(p_uoc,2), '): n >= ', n_min_A, '\n')
cat('TH B (p = 0.5 - an toan): n >= ', n_min_B, '\n')
cat('\n-> Chon n =', max(n_min_A, n_min_B), '(lay gia tri lon hon)\n')
```

💡 Tại sao dùng $p = 0.5$ khi chưa biết p ?

Hàm $f(p) = p(1-p)$ đạt giá trị lớn nhất tại $p = 0.5 \rightarrow$ cho cỡ mẫu lớn nhất

→ đảm bảo sai số luôn $\leq E$ dù p thực sự là bao nhiêu. Đây là lựa chọn 'an toàn'.

IV. BÀI TẬP TỔNG HỢP (15 phút)

Mỗi nhóm thực hiện bộ dữ liệu được phân công. Yêu cầu và cấu trúc bài tập là tương đương nhau.

-  Nhóm A → Bộ dữ liệu: mtcars — ước lượng mpg (nhiên liệu) và tỉ lệ xe có am=1
-  Nhóm B → Bộ dữ liệu: iris — ước lượng Sepal.Length và tỉ lệ hoa loài setosa
-  Nhóm C → Bộ dữ liệu: airquality — ước lượng Temp (nhiệt độ) và tỉ lệ ngày Ozone cao

NHÓM A — mtcars

Biến số: mpg (dặm/gallon). Biến nhị phân: am (hộp số: 0=tự động, 1=sàn).

```
data(mtcars)
# Gọi y: biến nhị phân am: am==1 là hộp số sàn
# Khi tính KTC cho tỉ lệ, kiểm tra điều kiện np>=5 và n(1-p)>=5
```

#	Nội dung	Yêu cầu
1	Mô tả	Tính n , $\bar{x}$, s , SE của mpg. Tính $\hat{p}$ = tỉ lệ xe có am=1 (hộp số sàn)
2	KTC μ (Z)	Tính KTC 95% cho mpg trung bình bằng phương pháp Z ($n=32 \geq 30$). Dùng t.test() để đối chiếu
3	KTC μ (t)	Lấy ngẫu nhiên 15 xe (set.seed(1)), tính KTC 95% bằng t.test(). So sánh độ rộng với câu 2
4	KTC p	Kiểm tra điều kiện, tính KTC 95% cho tỉ lệ xe am=1 bằng prop.test()
5	Diễn giải	Viết 2–3 câu diễn giải bằng lời kết quả KTC ở câu 2 và câu 4
6	Mức TC	Tính lại KTC cho mpg ở 3 mức: 90%, 95%, 99%. Nhận xét mức tin cậy tăng thì khoảng thay đổi thế nào
7 (*)	Cỡ mẫu	Tính cỡ mẫu tối thiểu để ước lượng mpg trung bình với $E=1$ (dặm/gallon), TC 95%; và tỉ lệ am=1 với $E=0.1$, TC 95%

(*) Câu nâng cao.

NHÓM B — iris

Biến số: Sepal.Length (cm). Biến nhị phân: tạo biến is_setosa = 1 nếu Species=='setosa'.

```
data(iris)
iris$is_setosa <- as.integer(iris$Species == 'setosa') # tạo biến nhị phân
```

#	Nội dung	Yêu cầu
---	----------	---------

1	Mô tả	Tính n , $\bar{x}$, s , SE của Sepal.Length. Tính $\hat{p}$ = tỉ lệ hoa setosa trong toàn bộ mẫu
2	KTC μ (Z)	Tính KTC 95% cho Sepal.Length trung bình bằng phương pháp Z ($n=150 \geq 30$). Dùng <code>t.test()</code> đối chiếu
3	KTC μ (t)	Lấy ngẫu nhiên 20 bông hoa (<code>set.seed(1)</code>), tính KTC 95% bằng <code>t.test()</code> . So sánh độ rộng với câu 2
4	KTC p	Kiểm tra điều kiện, tính KTC 95% cho tỉ lệ hoa setosa bằng <code>prop.test()</code> . Có $p=1/3$ nằm trong KTC không?
5	Diễn giải	Viết 2–3 câu diễn giải bằng lời kết quả KTC ở câu 2 và câu 4
6	Mức TC	Tính KTC cho Sepal.Length ở 3 mức: 90%, 95%, 99%. Nhận xét tác động của mức tin cậy lên độ rộng
7 (*)	Cỡ mẫu	Tính cỡ mẫu để ước lượng Sepal.Length với $E=0.2\text{cm}$, TC 95%; và tỉ lệ setosa với $E=0.05$, TC 95%

(*) Câu nâng cao.

NHÓM C — airquality

Biến số: Temp (°F). Biến nhị phân: tạo biến `ozone_cao` = 1 nếu Ozone > 60 ppb (bỏ NA).

```
data(airquality)
aq <- na.omit(airquality) # bỏ NA
aq$ozone_cao <- as.integer(aq$Ozone > 60) # tạo biến nhị phân
```

#	Nội dung	Yêu cầu
1	Mô tả	Tính n , $\bar{x}$, s , SE của Temp (sau khi bỏ NA). Tính $\hat{p}$ = tỉ lệ ngày có Ozone > 60 ppb
2	KTC μ (Z)	Tính KTC 95% cho Temp trung bình bằng phương pháp Z. Dùng <code>t.test()</code> đối chiếu
3	KTC μ (t)	Lấy ngẫu nhiên 18 ngày (<code>set.seed(1)</code>), tính KTC 95% bằng <code>t.test()</code> . So sánh độ rộng với câu 2
4	KTC p	Kiểm tra điều kiện, tính KTC 95% cho tỉ lệ ngày ozone cao bằng <code>prop.test()</code>
5	Diễn giải	Viết 2–3 câu diễn giải bằng lời kết quả KTC ở câu 2 và câu 4
6	Mức TC	Tính KTC cho Temp ở 3 mức: 90%, 95%, 99%. Nhận xét và vẽ biểu đồ trực quan như mục 2.3
7 (*)	Cỡ mẫu	Tính cỡ mẫu để ước lượng Temp với $E=1^\circ\text{F}$, TC 95%; và tỉ lệ ngày ozone cao với $E=0.07$, TC 95%

(*) Câu nâng cao.

💡 Lưu ý cho Nhóm C: Luôn dùng `na.omit()` trước khi tính để loại bỏ NA.
Báo cáo rõ n sau khi loại NA so với n ban đầu (153 quan sát).

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí	Mô tả	Điểm
Mô tả ban đầu	Tính đúng n , $\bar{x}$, s , SE , $\hat{p}$ và giải thích ý nghĩa	15%
KTC cho μ	Chọn đúng Z/t , tính KTC, đọc <code>t.test()</code> chính xác	25%
KTC cho p	Kiểm tra điều kiện, tính KTC, dùng <code>prop.test()</code> đúng	25%
Diễn giải	Viết kết luận bằng lời rõ ràng, đúng ngữ nghĩa thống kê	20%
Cỡ mẫu (*)	Tính đúng n tối thiểu, làm tròn đúng chiều (lên), giải thích	15%

VI. GỢI Ý VÀ TÀI NGUYÊN

Lệnh tổng hợp cần nhớ

```
# Giá trị tối hạn
qnorm(1 - alpha/2)      # z_{alpha/2}
qt(1 - alpha/2, df = n-1) # t_{alpha/2, df}

# Khoảng tin cậy (hàm có sẵn)
t.test(x, conf.level = 0.95)      # KTC cho trung bình
prop.test(x=k, n=n, conf.level=0.95, correct=FALSE) # KTC cho tỉ lệ

# Trích xuất KTC từ kết quả
ket_qua <- t.test(x)
ket_qua$conf.int              # Lay khoảng [lower, upper]
ket_qua$estimate              # Lay ước lượng điểm

# Cỡ mẫu (làm tròn LÊN)
ceiling((z * sigma / E)^2)      # Ước lượng trung bình
ceiling((z/E)^2 * p*(1-p))      # Ước lượng tỉ lệ
```

🔗 Hướng dẫn nộp bài: Lưu code vào file `TenSV_MaSV_ThucHanh2_UocLuong.R`
 Ghi chú rõ từng bước: kiểm tra điều kiện → chọn phương pháp → tính KTC → diễn giải.
 Nộp qua hệ thống LMS trước 23:59 cùng ngày.